پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

با تعریف $\omega_۰ = \frac{۲\pi}{T}$، ضرایب سری فوریه $p(t)$ برابرند با

$$c_k = \frac{۱}{T}\int_{-T/۴}^{T/۴} e^{-jk\omega_۰ t}\,dt = \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{۲}\right)}{\pi k} \quad (k \neq ۰),$$
$$c_۰ = \frac{۱}{T}\int_{-T/۴}^{T/۴} ۱\,dt = \frac{۱}{۲}.$$

پس

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_۰ t},$$
$$P(j\omega) = ۲\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\delta(\omega - k\omega_۰).$$

ب

برای سیستم LTI با $H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega+۱}$، ضرایب خروجی

$$d_k = H(jk\omega_۰)\,c_k = \frac{jk\omega_۰}{jk\omega_۰ + ۱}\,c_k, \quad d_۰ = ۰.$$

پس سری فوریه جدید خروجی:

$$y(t) = \sum_{k\neq ۰} \frac{jk\omega_۰}{jk\omega_۰ + ۱}\,\frac{\sin\left(\frac{k\pi}{۲}\right)}{\pi k}\,e^{jk\omega_۰ t}.$$

ج

توان متوسط خروجی با رابطه پارسوال برای سیگنال متناوب:

$$P_y = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |d_k|^۲ = ۲\sum_{k=۱}^{\infty} |H(jk\omega_۰)|^۲ |c_k|^۲$$
$$= \frac{۲\omega_۰^۲}{\pi^۲}\sum_{k=۱}^{\infty}\frac{\sin^۲\left(\frac{k\pi}{۲}\right)}{۱ + k^۲\omega_۰^۲} = \frac{۲\omega_۰^۲}{\pi^۲}\sum_{m=۰}^{\infty}\frac{۱}{۱ + (۲m+۱)^۲\omega_۰^۲}.$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

با فرض شرایط اولیه صفر و سامانه LTI، تابع انتقال:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b}{s+a} \quad \Longrightarrow \quad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = b\,e^{-at}\,u(t)$$

ب

پاسخ فرکانسی:

$$H(j\omega) = \frac{b}{a+j\omega}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{b}{\sqrt{a^2+\omega^2}}, \qquad \angle H(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

ج

برای ورودی پله $x(t) = u(t)$:

$$y(t) = h(t) * u(t) = \frac{b}{a}\left(1 - e^{-at}\right)u(t)$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \frac{b}{a}$$

د

برای مدار RC با خروجی روی خازن:

$$RC\,\frac{dy}{dt} + y = x \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dt} + \frac{1}{RC}y = \frac{1}{RC}x$$

پس:

$$a = \frac{1}{RC}, \qquad b = \frac{1}{RC}$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

با قرارداد تبدیل فوریه

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt, \qquad x(t) = \frac{۱}{۲\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

داریم:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{۱}{۲\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\omega^۲}{۲}} e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{۱}{۲\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{۱}{۲}(\omega - jt)^۲ - \frac{t^۲}{۲}\right)\,d\omega \\ &= \frac{e^{-t^۲/۲}}{۲\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{۱}{۲}(\omega-jt)^۲}\,d\omega = \frac{e^{-t^۲/۲}}{۲\pi}\sqrt{۲\pi} = \frac{۱}{\sqrt{۲\pi}}e^{-t^۲/۲}. \end{aligned}$$

ب

$$|X(j\omega)|^۲ = e^{-\omega^۲}, \qquad |X(۰)|^۲ = ۱.$$

شرط افت به $\frac{۱}{e}$:

$$e^{-\omega^۲} = \frac{۱}{e} \;\Rightarrow\; \omega^۲ = ۱ \;\Rightarrow\; B = ۱ \text{ rad/s}.$$

ج

$$|x(t)|^۲ = \frac{۱}{۲\pi}e^{-t^۲}, \qquad |x(۰)|^۲ = \frac{۱}{۲\pi}.$$

شرط افت به $\frac{۱}{e}$:

$$\frac{۱}{۲\pi}e^{-t^۲} = \frac{۱}{e}\cdot\frac{۱}{۲\pi} \;\Rightarrow\; t^۲ = ۱ \;\Rightarrow\; T = ۱ \text{ s}.$$

پس:

$$BT = ۱.$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

طبق تعریف بخش زوج داریم

$$h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{۲}$$

از آن‌جا که سیستم علی است، برای $t < ۰$ داریم $h(t) = ۰$ و برای $t > ۰$ نیز $h(-t) = ۰$. بنابراین

$$t > ۰: \quad h_e(t) = \frac{h(t)}{۲} \Rightarrow h(t) = ۲h_e(t)$$
$$t < ۰: \quad h(t) = ۰$$

ب

با توجه به اینکه FT بخش زوج برابر $H_R(j\omega)$ است، تبدیل معکوس می‌دهد:

$$h_e(t) = \frac{۱}{۲\pi}\int_{-W}^{W} e^{j\omega t}\, d\omega = \frac{۱}{۲\pi}\left[\frac{e^{j\omega t}}{jt}\right]_{-W}^{W} = \frac{۱}{\pi}\frac{\sin(Wt)}{t}$$

پس با استفاده از بند (الف):

$$h(t) = ۲h_e(t)u(t) = \frac{۲}{\pi}\frac{\sin(Wt)}{t}\,u(t)$$

و مقدار حدی در $t = ۰$ برابر $h(۰) = \frac{۲W}{\pi}$ است.

ج

بله؛ چون $h(t) = ۰$ برای $t < ۰$، پاسخ ضربه فقط برای $t \geq ۰$ غیرصفر است، پس سیستم علی است.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

الف

چون سیستم علّی و حقیقی است، تبدیل هیلبرت بین بخش‌های حقیقی و موهومی برقرار است و تابع موهومی فرد خواهد بود. با توجه به شکل استاندارد

$$H(j\omega) = \frac{۱}{۱ + j\omega} = \frac{۱ - j\omega}{۱ + \omega^۲} \quad \Longrightarrow \quad H_R(j\omega) = \frac{۱}{۱ + \omega^۲},\ H_I(j\omega) = -\frac{\omega}{۱ + \omega^۲}.$$

پس نتیجه انتگرال هیلبرت نیز

$$H_I(j\omega) = -\frac{\omega}{۱ + \omega^۲}$$

می‌باشد.

ب

اکنون

$$H(j\omega) = H_R(j\omega) + jH_I(j\omega) = \frac{۱ - j\omega}{۱ + \omega^۲} = \frac{۱}{۱ + j\omega}.$$

بنابراین با تبدیل فوریه معکوس داریم

$$h(t) = e^{-t}u(t).$$

ج

سیستم پایدار است زیرا

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt = \int_{.}^{\infty} e^{-t} dt = ۱ < \infty.$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

الف

با استفاده از نتیجهٔ قطار ضربهٔ دوره‌ای داریم:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad \Longleftrightarrow \quad P(j\omega) = \frac{۲\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \qquad \omega_s = \frac{۲\pi}{T}$$

ب

$$X_p(j\omega) = \frac{۱}{۲\pi} X(j\omega) * P(j\omega) = \frac{۱}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(j(\omega - k\omega_s)\big)$$

ج

با $T = \frac{۱}{۳۰۰}$ داریم $\omega_s = ۶۰۰\pi$ و چون $\omega_s/۲ = ۳۰۰\pi > ۲۰۰\pi$ تداخل طیفی نداریم. پس:

$$Y(j\omega) = \begin{cases} \frac{۱}{T} X(j\omega), & |\omega| \le ۲۰۰\pi \\ ۰, & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \Longrightarrow y(t) = \frac{۱}{T} x(t) = ۳۰۰\, x(t)$$

د

در این حالت $T = \frac{۱}{۱۰۰}$ و $\omega_s = ۲۰۰\pi$ است. برای $x(t) = \cos(۱۵۰\pi t) + \cos(۳۰۰\pi t)$ داریم:

$$X(j\omega) = \pi\big(\delta(\omega - ۱۵۰\pi) + \delta(\omega + ۱۵۰\pi) + \delta(\omega - ۳۰۰\pi) + \delta(\omega + ۳۰۰\pi)\big)$$

پس بعد از نمونه‌برداری و فیلتر پایین‌گذر با $\omega_c = ۳۰۰\pi$:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) = \frac{\pi}{T}\big(&\delta(\omega - ۵۰\pi) + \delta(\omega + ۵۰\pi) + \delta(\omega - ۱۰۰\pi) + \delta(\omega + ۱۰۰\pi) + \delta(\omega - ۱۵۰\pi) + \delta(\omega + ۱۵۰\pi) \\ &+ \delta(\omega - ۳۰۰\pi) + \delta(\omega + ۳۰۰\pi)\big) \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{۱}{T}\big(\cos(۵۰\pi t) + \cos(۱۰۰\pi t) + \cos(۱۵۰\pi t) + \cos(۳۰۰\pi t)\big) \\ &= ۱۰۰\big(\cos(۵۰\pi t) + \cos(۱۰۰\pi t) + \cos(۱۵۰\pi t) + \cos(۳۰۰\pi t)\big) \end{aligned}$$

که مولفه‌های ۵۰π و ۱۰۰π ناشی از aliasing هستند.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

الف

با استفاده از خاصیت مدولاسیون و نوشتن $\cos(\omega_c t+\theta) = \frac{۱}{۲}\left(e^{j(\omega_c t+\theta)} + e^{-j(\omega_c t+\theta)}\right)$ داریم

$$V(j\omega) = \frac{۱}{۲}\left(e^{j\theta}X\big(j(\omega-\omega_c)\big) + e^{-j\theta}X\big(j(\omega+\omega_c)\big)\right)$$

$$H_{LP}(j\omega) = \begin{cases} ۲ & |\omega| < \omega_۰ \\ ۰ & \text{سایر} \end{cases}$$

$$W(j\omega) = H_{LP}(j\omega)\,V(j\omega)$$

$$Y(j\omega) = \frac{۱}{۲}\left(W\big(j(\omega-\omega_c)\big) + W\big(j(\omega+\omega_c)\big)\right)$$

ب

برای سیگنال باندگذر حقیقی می‌نویسیم

$$x(t) = x_I(t)\cos(\omega_c t) - x_Q(t)\sin(\omega_c t), \qquad \text{که } X_I, X_Q \text{ کم‌گذر با پهنای باند } < \omega_۰.$$

با ضرب در $\cos(\omega_c t+\theta)$ و حذف مولفه‌های نزدیک $۲\omega_c$ توسط فیلتر کم‌گذر:

$$w(t) = x_I(t)\cos\theta + x_Q(t)\sin\theta$$

در نتیجه

$$y(t) = \big(x_I(t)\cos\theta + x_Q(t)\sin\theta\big)\cos(\omega_c t)$$

اگر $\theta = ۰$،

$$y(t) = x_I(t)\cos(\omega_c t)$$

پس شرط دقیق برای $y(t) = x(t)$ این است که

$$x_Q(t) = ۰ \quad \Longleftrightarrow \quad x(t) = m(t)\cos(\omega_c t),\ \ m(t) \text{ حقیقی و کم‌گذر با پهنای باند } < \omega_۰.$$

ج

برای $\theta \neq 0$ داریم

$$y(t) = \underbrace{x_I(t)\cos\theta\ \cos(\omega_c t)}_{\text{کاهش دامنه مولفه مطلوب}} + \underbrace{x_Q(t)\sin\theta\ \cos(\omega_c t)}_{\text{جمله تداخلی}}$$

راهکار حذف اثر: هم‌فازسازی نوسان‌ساز محلی با حامل با استفاده از Costas loop/PLL یا دمدولاسیون I/Q و چرخش فازی (اعمال $-\theta$) برای حذف مولفه تداخلی.